



On considère les programmes de calcul suivants :

- lui ajouter 8,
- multiplier le résultat par 2,
- ajouter 2.

Programme A :

- choisir un nombre,
- le doubler,
- puis ajouter 18.

Programme B :

- choisir un nombre,

1) Tester ces programmes avec le nombre 0 et en choisissant un autre nombre quelconque. Émettre une conjecture.

2) Prouver cette conjecture.



On considère les programmes de calcul suivants :

- lui ajouter 8,
- multiplier le résultat par 6,
- soustraire 4.

Programme A :

- choisir un nombre,
- le multiplier par 6,
- puis ajouter 44.

Programme B :

- choisir un nombre,

1) Tester ces programmes avec le nombre 8 et en choisissant un autre nombre quelconque. Émettre une conjecture.

2) Prouver cette conjecture.



On considère les programmes de calcul suivants :

- lui soustraire 7,
- multiplier le résultat par 6,
- soustraire 3.

Programme A :

- choisir un nombre,
- le multiplier par 6,
- puis enlever 45.

Programme B :

- choisir un nombre,

1) Tester ces programmes avec le nombre 2 et en choisissant un autre nombre quelconque. Émettre une conjecture.

2) Prouver cette conjecture.



On considère les programmes de calcul suivants :

- lui ajouter 4,
- multiplier le résultat par 6,
- ajouter 3.

Programme A :

- choisir un nombre,
- le multiplier par 6,
- puis ajouter 27.

Programme B :

- choisir un nombre,

1) Tester ces programmes avec le nombre 3 et en choisissant un autre nombre quelconque. Émettre une conjecture.

2) Prouver cette conjecture.



On considère les programmes de calcul suivants :

- lui soustraire 9,
- multiplier le résultat par 3,
- ajouter 5.

Programme A :

- choisir un nombre,
- le tripler,
- puis enlever 22.

Programme B :

- choisir un nombre,

1) Tester ces programmes avec le nombre 0 et en choisissant un autre nombre quelconque. Émettre une conjecture.

2) Prouver cette conjecture.



On considère les programmes de calcul suivants :

- lui ajouter 8,
- multiplier le résultat par 4,
- ajouter 4.

Programme A :

- choisir un nombre,
- le multiplier par 4,
- puis ajouter 36.

Programme B :

- choisir un nombre,

1) Tester ces programmes avec le nombre -1 et en choisissant un autre nombre quelconque. Émettre une conjecture.

2) Prouver cette conjecture.



On considère les programmes de calcul suivants :

- lui ajouter 6,
- multiplier le résultat par 6,
- ajouter 5.

Programme A :

- choisir un nombre,
- le multiplier par 6,
- puis ajouter 41.

Programme B :

- choisir un nombre,

1) Tester ces programmes avec le nombre 0 et en choisissant un autre nombre quelconque. Émettre une conjecture.

2) Prouver cette conjecture.



On considère les programmes de calcul suivants :

- lui soustraire 3,
- multiplier le résultat par 2,
- soustraire 7.

Programme A :

- choisir un nombre,
- le doubler,
- puis enlever 13.

Programme B :

- choisir un nombre,

1) Tester ces programmes avec le nombre 4 et en choisissant un autre nombre quelconque. Émettre une conjecture.

2) Prouver cette conjecture.



On considère les programmes de calcul suivants :

- lui ajouter 6,
- multiplier le résultat par 5,
- ajouter 1.

Programme A :

- choisir un nombre,
- le multiplier par 5,
- puis ajouter 31.

Programme B :

- choisir un nombre,

1) Tester ces programmes avec le nombre -5 et en choisissant un autre nombre quelconque. Émettre une conjecture.

2) Prouver cette conjecture.



On considère les programmes de calcul suivants :

- lui soustraire 6,
- multiplier le résultat par 2,
- ajouter 1.

Programme A :

- choisir un nombre,
- le doubler,
- puis enlever 11.

Programme B :

- choisir un nombre,

1) Tester ces programmes avec le nombre 0 et en choisissant un autre nombre quelconque. Émettre une conjecture.

2) Prouver cette conjecture.



On considère les programmes de calcul suivants :

- lui ajouter 4,
- multiplier le résultat par 6,
- ajouter 7.

Programme A :

- choisir un nombre,
- le multiplier par 6,
- puis ajouter 31.

Programme B :

- choisir un nombre,

1) Tester ces programmes avec le nombre 2 et en choisissant un autre nombre quelconque. Émettre une conjecture.

2) Prouver cette conjecture.



On considère les programmes de calcul suivants :

- lui ajouter 1,
- multiplier le résultat par 6,
- ajouter 1.

Programme A :

- choisir un nombre,
- le multiplier par 6,
- puis ajouter 7.

Programme B :

- choisir un nombre,

1) Tester ces programmes avec le nombre 4 et en choisissant un autre nombre quelconque. Émettre une conjecture.

2) Prouver cette conjecture.



On considère les programmes de calcul suivants :

- lui soustraire 1,
- multiplier le résultat par 3,
- soustraire 1.

Programme A :

- choisir un nombre,
- le tripler,
- puis enlever 4.

Programme B :

- choisir un nombre,

1) Tester ces programmes avec le nombre 9 et en choisissant un autre nombre quelconque. Émettre une conjecture.

2) Prouver cette conjecture.



On considère les programmes de calcul suivants :

- lui ajouter 2,
- multiplier le résultat par 3,
- ajouter 8.

Programme A :

- choisir un nombre,
- le tripler,
- puis ajouter 14.

Programme B :

- choisir un nombre,

1) Tester ces programmes avec le nombre 3 et en choisissant un autre nombre quelconque. Émettre une conjecture.

2) Prouver cette conjecture.



On considère les programmes de calcul suivants :

- lui ajouter 7,
- multiplier le résultat par 3,
- soustraire 3.

Programme A :

- choisir un nombre,
- le tripler,
- puis ajouter 18.

Programme B :

- choisir un nombre,

1) Tester ces programmes avec le nombre 4 et en choisissant un autre nombre quelconque. Émettre une conjecture.

2) Prouver cette conjecture.



On considère les programmes de calcul suivants :

- lui soustraire 2,
- multiplier le résultat par 6,
- soustraire 4.

Programme A :

- choisir un nombre,
- le multiplier par 6,
- puis enlever 16.

Programme B :

- choisir un nombre,

1) Tester ces programmes avec le nombre 8 et en choisissant un autre nombre quelconque. Émettre une conjecture.

2) Prouver cette conjecture.



On considère les programmes de calcul suivants :

- lui soustraire 4,
- multiplier le résultat par 5,
- soustraire 8.

Programme A :

- choisir un nombre,
- le multiplier par 5,
- puis enlever 28.

Programme B :

- choisir un nombre,

1) Tester ces programmes avec le nombre 7 et en choisissant un autre nombre quelconque. Émettre une conjecture.

2) Prouver cette conjecture.



On considère les programmes de calcul suivants :

- lui soustraire 3,
- multiplier le résultat par 5,
- soustraire 8.

Programme A :

- choisir un nombre,
- le multiplier par 5,
- puis enlever 23.

Programme B :

- choisir un nombre,

1) Tester ces programmes avec le nombre -8 et en choisissant un autre nombre quelconque. Émettre une conjecture.

2) Prouver cette conjecture.



On considère les programmes de calcul suivants :

- lui ajouter 1,
- multiplier le résultat par 4,
- soustraire 7.

Programme A :

- choisir un nombre,
- le multiplier par 4,
- puis enlever 3.

Programme B :

- choisir un nombre,

1) Tester ces programmes avec le nombre 8 et en choisissant un autre nombre quelconque. Émettre une conjecture.

2) Prouver cette conjecture.



On considère les programmes de calcul suivants :

- lui soustraire 9,
- multiplier le résultat par 3,
- soustraire 8.

Programme A :

- choisir un nombre,
- le tripler,
- puis enlever 35.

Programme B :

- choisir un nombre,

1) Tester ces programmes avec le nombre -3 et en choisissant un autre nombre quelconque. Émettre une conjecture.

2) Prouver cette conjecture.



On considère les programmes de calcul suivants :

- lui ajouter 9,
- multiplier le résultat par 4,
- ajouter 3.

Programme A :

- choisir un nombre,
- le multiplier par 4,
- puis ajouter 39.

Programme B :

- choisir un nombre,

1) Tester ces programmes avec le nombre -9 et en choisissant un autre nombre quelconque. Émettre une conjecture.

2) Prouver cette conjecture.



On considère les programmes de calcul suivants :

- lui soustraire 5,
- multiplier le résultat par 5,
- ajouter 3.

Programme A :

- choisir un nombre,
- le multiplier par 5,
- puis enlever 22.

Programme B :

- choisir un nombre,

1) Tester ces programmes avec le nombre 3 et en choisissant un autre nombre quelconque. Émettre une conjecture.

2) Prouver cette conjecture.



EX

1

On considère les programmes de calcul suivants :

- lui soustraire 8,
- multiplier le résultat par 5,
- ajouter 4.

Programme A :

- choisir un nombre,
- le multiplier par 5,
- puis enlever 36.

Programme B :

- choisir un nombre,

1) Tester ces programmes avec le nombre -5 et en choisissant un autre nombre quelconque. Émettre une conjecture.

2) Prouver cette conjecture.



On considère les programmes de calcul suivants :

- lui soustraire 7,
- multiplier le résultat par 6,
- ajouter 8.

Programme A :

- choisir un nombre,
- le multiplier par 6,
- puis enlever 34.

Programme B :

- choisir un nombre,

1) Tester ces programmes avec le nombre 8 et en choisissant un autre nombre quelconque. Émettre une conjecture.

2) Prouver cette conjecture.



On considère les programmes de calcul suivants :

- lui soustraire 3,
- multiplier le résultat par 4,
- soustraire 8.

Programme A :

- choisir un nombre,
- le multiplier par 4,
- puis enlever 20.

Programme B :

- choisir un nombre,

1) Tester ces programmes avec le nombre -8 et en choisissant un autre nombre quelconque. Émettre une conjecture.

2) Prouver cette conjecture.



On considère les programmes de calcul suivants :

- lui soustraire 3,
- multiplier le résultat par 5,
- soustraire 8.

Programme A :

- choisir un nombre,
- le multiplier par 5,
- puis enlever 23.

Programme B :

- choisir un nombre,

1) Tester ces programmes avec le nombre -1 et en choisissant un autre nombre quelconque. Émettre une conjecture.

2) Prouver cette conjecture.



On considère les programmes de calcul suivants :

- lui soustraire 3,
- multiplier le résultat par 4,
- ajouter 3.

Programme A :

- choisir un nombre,
- le multiplier par 4,
- puis enlever 9.

Programme B :

- choisir un nombre,

1) Tester ces programmes avec le nombre -7 et en choisissant un autre nombre quelconque. Émettre une conjecture.

2) Prouver cette conjecture.





On considère les programmes de calcul suivants :

- lui soustraire 5,
- multiplier le résultat par 5,
- soustraire 4.

Programme A :

- choisir un nombre,
- le multiplier par 5,
- puis enlever 29.

Programme B :

- choisir un nombre,

1) Tester ces programmes avec le nombre -1 et en choisissant un autre nombre quelconque. Émettre une conjecture.

2) Prouver cette conjecture.



On considère les programmes de calcul suivants :

- lui soustraire 7,
- multiplier le résultat par 5,
- soustraire 9.

Programme A :

- choisir un nombre,
- le multiplier par 5,
- puis enlever 44.

Programme B :

- choisir un nombre,

1) Tester ces programmes avec le nombre 7 et en choisissant un autre nombre quelconque. Émettre une conjecture.

2) Prouver cette conjecture.



On considère les programmes de calcul suivants :

- lui ajouter 4,
- multiplier le résultat par 4,
- soustraire 7.

Programme A :

- choisir un nombre,
- le multiplier par 4,
- puis ajouter 9.

Programme B :

- choisir un nombre,

1) Tester ces programmes avec le nombre 4 et en choisissant un autre nombre quelconque. Émettre une conjecture.

2) Prouver cette conjecture.

EX
1**1. 1) Programme A :**

$$0 \times 2 = 0$$

$$0 + 18 = 18$$

Programme B :

$$0 + 8 = 8$$

$$8 \times 2 = 16$$

$$16 + 2 = 18$$

Testons ces deux programmes de calcul avec le nombre -7 par exemple :

Programme A :

$$-7 \times 2 = -14$$

$$-14 + 18 = 4$$

Programme B :

$$-7 + 8 = 1$$

$$1 \times 2 = 2$$

$$2 + 2 = 4$$

À chaque fois, le programme A a donné le même résultat que le programme B.

On conjecture que le programme A donnera

le même résultat que le programme B pour tous les nombres.

2) Appliquons ces deux programmes de calcul à un nombre (n'importe lequel) qu'on va noter x :

Programme A :

$$x \times 2 = 2x$$

$$2x + 18 = 2x + 18$$

Programme B :

$$x + 8 = x + 8$$

$$(x + 8) \times 2 = x \times 2 + 8 \times 2 = 2x + 16$$

$$2x + 16 + 2 = 2x + 18$$

On a obtenu le même résultat avec les deux programmes de calcul.

Comme on peut remplacer x par n'importe quel nombre, on a donc montré qu'on obtient le même résultat avec les deux programmes de calcul pour n'importe quel nombre.



EX

1

1. 1) Programme A :

$$8 \times 6 = 48$$

$$48 + 44 = 92$$

Programme B :

$$8 + 8 = 16$$

$$16 \times 6 = 96$$

$$96 - 4 = 92$$

Testons ces deux programmes de calcul avec le nombre 2 par exemple :

Programme A :

$$2 \times 6 = 12$$

$$12 + 44 = 56$$

Programme B :

$$2 + 8 = 10$$

$$10 \times 6 = 60$$

$$60 - 4 = 56$$

À chaque fois, le programme A a donné le même résultat que le programme B.

On conjecture que le programme A donnera

le même résultat que le programme B pour tous les nombres.

2) Appliquons ces deux programmes de calcul à un nombre (n'importe lequel) qu'on va noter x :

Programme A :

$$x \times 6 = 6x$$

$$6x + 44 = 6x + 44$$

Programme B :

$$x + 8 = x + 8$$

$$(x + 8) \times 6 = x \times 6 + 8 \times 6 = 6x + 48$$

$$6x + 48 - 4 = 6x + 44$$

On a obtenu le même résultat avec les deux programmes de calcul.

Comme on peut remplacer x par n'importe quel nombre, on a donc montré qu'on obtient le même résultat avec les deux programmes de calcul pour n'importe quel nombre.



EX

1

1. 1) Programme A :

$$2 \times 6 = 12$$

$$12 - 45 = -33$$

Programme B :

$$2 - 7 = -5$$

$$-5 \times 6 = -30$$

$$-30 - 3 = -33$$

Testons ces deux programmes de calcul avec le nombre 5 par exemple :

Programme A :

$$5 \times 6 = 30$$

$$30 - 45 = -15$$

Programme B :

$$5 - 7 = -2$$

$$-2 \times 6 = -12$$

$$-12 - 3 = -15$$

À chaque fois, le programme A a donné le même résultat que le programme B.
On conjecture que le programme A donnera

le même résultat que le programme B pour tous les nombres.

2) Appliquons ces deux programmes de calcul à un nombre (n'importe lequel) qu'on va noter x :

Programme A :

$$x \times 6 = 6x$$

$$6x - 45 = 6x - 45$$

Programme B :

$$x - 7 = x - 7$$

$$(x - 7) \times 6 = x \times 6 - 7 \times 6 = 6x - 42$$

$$6x - 42 - 3 = 6x - 45$$

On a obtenu le même résultat avec les deux programmes de calcul.

Comme on peut remplacer x par n'importe quel nombre, on a donc montré qu'on obtient le même résultat avec les deux programmes de calcul pour n'importe quel nombre.



EX

1

1. 1) Programme A :

$$3 \times 6 = 18$$

$$18 + 27 = 45$$

Programme B :

$$3 + 4 = 7$$

$$7 \times 6 = 42$$

$$42 + 3 = 45$$

Testons ces deux programmes de calcul avec le nombre -6 par exemple :

Programme A :

$$-6 \times 6 = -36$$

$$-36 + 27 = -9$$

Programme B :

$$-6 + 4 = -2$$

$$-2 \times 6 = -12$$

$$-12 + 3 = -9$$

À chaque fois, le programme A a donné le même résultat que le programme B.
On conjecture que le programme A donnera

le même résultat que le programme B pour tous les nombres.

2) Appliquons ces deux programmes de calcul à un nombre (n'importe lequel) qu'on va noter x :

Programme A :

$$x \times 6 = 6x$$

$$6x + 27 = 6x + 27$$

Programme B :

$$x + 4 = x + 4$$

$$(x + 4) \times 6 = x \times 6 + 4 \times 6 = 6x + 24$$

$$6x + 24 + 3 = 6x + 27$$

On a obtenu le même résultat avec les deux programmes de calcul.

Comme on peut remplacer x par n'importe quel nombre, on a donc montré qu'on obtient le même résultat avec les deux programmes de calcul pour n'importe quel nombre.



EX

1

1. 1) Programme A :

$$0 \times 3 = 0$$

$$0 - 22 = -22$$

Programme B :

$$0 - 9 = -9$$

$$-9 \times 3 = -27$$

$$-27 + 5 = -22$$

Testons ces deux programmes de calcul avec le nombre 5 par exemple :

Programme A :

$$5 \times 3 = 15$$

$$15 - 22 = -7$$

Programme B :

$$5 - 9 = -4$$

$$-4 \times 3 = -12$$

$$-12 + 5 = -7$$

À chaque fois, le programme A a donné le même résultat que le programme B.

On conjecture que le programme A donnera

le même résultat que le programme B pour tous les nombres.

2) Appliquons ces deux programmes de calcul à un nombre (n'importe lequel) qu'on va noter x :

Programme A :

$$x \times 3 = 3x$$

$$3x - 22 = 3x - 22$$

Programme B :

$$x - 9 = x - 9$$

$$(x - 9) \times 3 = x \times 3 - 9 \times 3 = 3x - 27$$

$$3x - 27 + 5 = 3x - 22$$

On a obtenu le même résultat avec les deux programmes de calcul.

Comme on peut remplacer x par n'importe quel nombre, on a donc montré qu'on obtient le même résultat avec les deux programmes de calcul pour n'importe quel nombre.



EX

1

1. 1) Programme A :

$$-1 \times 4 = -4$$

$$-4 + 36 = 32$$

Programme B :

$$-1 + 8 = 7$$

$$7 \times 4 = 28$$

$$28 + 4 = 32$$

Testons ces deux programmes de calcul avec le nombre 8 par exemple :

Programme A :

$$8 \times 4 = 32$$

$$32 + 36 = 68$$

Programme B :

$$8 + 8 = 16$$

$$16 \times 4 = 64$$

$$64 + 4 = 68$$

À chaque fois, le programme A a donné le même résultat que le programme B.
On conjecture que le programme A donnera

le même résultat que le programme B pour tous les nombres.

2) Appliquons ces deux programmes de calcul à un nombre (n'importe lequel) qu'on va noter x :

Programme A :

$$x \times 4 = 4x$$

$$4x + 36 = 4x + 36$$

Programme B :

$$x + 8 = x + 8$$

$$(x + 8) \times 4 = x \times 4 + 8 \times 4 = 4x + 32$$

$$4x + 32 + 4 = 4x + 36$$

On a obtenu le même résultat avec les deux programmes de calcul.

Comme on peut remplacer x par n'importe quel nombre, on a donc montré qu'on obtient le même résultat avec les deux programmes de calcul pour n'importe quel nombre.

EX
1**1. 1) Programme A :**

$$0 \times 6 = 0$$

$$0 + 41 = 41$$

Programme B :

$$0 + 6 = 6$$

$$6 \times 6 = 36$$

$$36 + 5 = 41$$

Testons ces deux programmes de calcul avec le nombre 5 par exemple :

Programme A :

$$5 \times 6 = 30$$

$$30 + 41 = 71$$

Programme B :

$$5 + 6 = 11$$

$$11 \times 6 = 66$$

$$66 + 5 = 71$$

À chaque fois, le programme A a donné le même résultat que le programme B.
On conjecture que le programme A donnera

le même résultat que le programme B pour tous les nombres.

2) Appliquons ces deux programmes de calcul à un nombre (n'importe lequel) qu'on va noter x :

Programme A :

$$x \times 6 = 6x$$

$$6x + 41 = 6x + 41$$

Programme B :

$$x + 6 = x + 6$$

$$(x + 6) \times 6 = x \times 6 + 6 \times 6 = 6x + 36$$

$$6x + 36 + 5 = 6x + 41$$

On a obtenu le même résultat avec les deux programmes de calcul.

Comme on peut remplacer x par n'importe quel nombre, on a donc montré qu'on obtient le même résultat avec les deux programmes de calcul pour n'importe quel nombre.



EX

1

1. 1) Programme A :

$$4 \times 2 = 8$$

$$8 - 13 = -5$$

Programme B :

$$4 - 3 = 1$$

$$1 \times 2 = 2$$

$$2 - 7 = -5$$

Testons ces deux programmes de calcul avec le nombre 0 par exemple :

Programme A :

$$0 \times 2 = 0$$

$$0 - 13 = -13$$

Programme B :

$$0 - 3 = -3$$

$$-3 \times 2 = -6$$

$$-6 - 7 = -13$$

À chaque fois, le programme A a donné le même résultat que le programme B.

On conjecture que le programme A donnera

le même résultat que le programme B pour tous les nombres.

2) Appliquons ces deux programmes de calcul à un nombre (n'importe lequel) qu'on va noter x :

Programme A :

$$x \times 2 = 2x$$

$$2x - 13 = 2x - 13$$

Programme B :

$$x - 3 = x - 3$$

$$(x - 3) \times 2 = x \times 2 - 3 \times 2 = 2x - 6$$

$$2x - 6 - 7 = 2x - 13$$

On a obtenu le même résultat avec les deux programmes de calcul.

Comme on peut remplacer x par n'importe quel nombre, on a donc montré qu'on obtient le même résultat avec les deux programmes de calcul pour n'importe quel nombre.



EX

1

1. 1) Programme A :

$$-5 \times 5 = -25$$

$$-25 + 31 = 6$$

Programme B :

$$-5 + 6 = 1$$

$$1 \times 5 = 5$$

$$5 + 1 = 6$$

Testons ces deux programmes de calcul avec le nombre -7 par exemple :

Programme A :

$$-7 \times 5 = -35$$

$$-35 + 31 = -4$$

Programme B :

$$-7 + 6 = -1$$

$$-1 \times 5 = -5$$

$$-5 + 1 = -4$$

À chaque fois, le programme A a donné le même résultat que le programme B.

On conjecture que le programme A donnera

le même résultat que le programme B pour tous les nombres.

2) Appliquons ces deux programmes de calcul à un nombre (n'importe lequel) qu'on va noter x :

Programme A :

$$x \times 5 = 5x$$

$$5x + 31 = 5x + 31$$

Programme B :

$$x + 6 = x + 6$$

$$(x + 6) \times 5 = x \times 5 + 6 \times 5 = 5x + 30$$

$$5x + 30 + 1 = 5x + 31$$

On a obtenu le même résultat avec les deux programmes de calcul.

Comme on peut remplacer x par n'importe quel nombre, on a donc montré qu'on obtient le même résultat avec les deux programmes de calcul pour n'importe quel nombre.

EX
1**1. 1) Programme A :**

$$0 \times 2 = 0$$

$$0 - 11 = -11$$

Programme B :

$$0 - 6 = -6$$

$$-6 \times 2 = -12$$

$$-12 + 1 = -11$$

Testons ces deux programmes de calcul avec le nombre -5 par exemple :

Programme A :

$$-5 \times 2 = -10$$

$$-10 - 11 = -21$$

Programme B :

$$-5 - 6 = -11$$

$$-11 \times 2 = -22$$

$$-22 + 1 = -21$$

À chaque fois, le programme A a donné le même résultat que le programme B.
On conjecture que le programme A donnera

le même résultat que le programme B pour tous les nombres.

2) Appliquons ces deux programmes de calcul à un nombre (n'importe lequel) qu'on va noter x :

Programme A :

$$x \times 2 = 2x$$

$$2x - 11 = 2x - 11$$

Programme B :

$$x - 6 = x - 6$$

$$(x - 6) \times 2 = x \times 2 - 6 \times 2 = 2x - 12$$

$$2x - 12 + 1 = 2x - 11$$

On a obtenu le même résultat avec les deux programmes de calcul.

Comme on peut remplacer x par n'importe quel nombre, on a donc montré qu'on obtient le même résultat avec les deux programmes de calcul pour n'importe quel nombre.

EX
1**1. 1) Programme A :**

$$2 \times 6 = 12$$

$$12 + 31 = 43$$

Programme B :

$$2 + 4 = 6$$

$$6 \times 6 = 36$$

$$36 + 7 = 43$$

Testons ces deux programmes de calcul avec le nombre 1 par exemple :

Programme A :

$$1 \times 6 = 6$$

$$6 + 31 = 37$$

Programme B :

$$1 + 4 = 5$$

$$5 \times 6 = 30$$

$$30 + 7 = 37$$

À chaque fois, le programme A a donné le même résultat que le programme B.
On conjecture que le programme A donnera

le même résultat que le programme B pour tous les nombres.

2) Appliquons ces deux programmes de calcul à un nombre (n'importe lequel) qu'on va noter x :

Programme A :

$$x \times 6 = 6x$$

$$6x + 31 = 6x + 31$$

Programme B :

$$x + 4 = x + 4$$

$$(x + 4) \times 6 = x \times 6 + 4 \times 6 = 6x + 24$$

$$6x + 24 + 7 = 6x + 31$$

On a obtenu le même résultat avec les deux programmes de calcul.

Comme on peut remplacer x par n'importe quel nombre, on a donc montré qu'on obtient le même résultat avec les deux programmes de calcul pour n'importe quel nombre.



EX

1

1. 1) Programme A :

$$4 \times 6 = 24$$

$$24 + 7 = 31$$

Programme B :

$$4 + 1 = 5$$

$$5 \times 6 = 30$$

$$30 + 1 = 31$$

Testons ces deux programmes de calcul avec le nombre -4 par exemple :

Programme A :

$$-4 \times 6 = -24$$

$$-24 + 7 = -17$$

Programme B :

$$-4 + 1 = -3$$

$$-3 \times 6 = -18$$

$$-18 + 1 = -17$$

À chaque fois, le programme A a donné le même résultat que le programme B.

On conjecture que le programme A donnera

le même résultat que le programme B pour tous les nombres.

2) Appliquons ces deux programmes de calcul à un nombre (n'importe lequel) qu'on va noter x :

Programme A :

$$x \times 6 = 6x$$

$$6x + 7 = 6x + 7$$

Programme B :

$$x + 1 = x + 1$$

$$(x + 1) \times 6 = x \times 6 + 1 \times 6 = 6x + 6$$

$$6x + 6 + 1 = 6x + 7$$

On a obtenu le même résultat avec les deux programmes de calcul.

Comme on peut remplacer x par n'importe quel nombre, on a donc montré qu'on obtient le même résultat avec les deux programmes de calcul pour n'importe quel nombre.



EX

1

1. 1) Programme A :

$$9 \times 3 = 27$$

$$27 - 4 = 23$$

Programme B :

$$9 - 1 = 8$$

$$8 \times 3 = 24$$

$$24 - 1 = 23$$

Testons ces deux programmes de calcul avec le nombre 1 par exemple :

Programme A :

$$1 \times 3 = 3$$

$$3 - 4 = -1$$

Programme B :

$$1 - 1 = 0$$

$$0 \times 3 = 0$$

$$0 - 1 = -1$$

À chaque fois, le programme A a donné le même résultat que le programme B.

On conjecture que le programme A donnera

le même résultat que le programme B pour tous les nombres.

2) Appliquons ces deux programmes de calcul à un nombre (n'importe lequel) qu'on va noter x :

Programme A :

$$x \times 3 = 3x$$

$$3x - 4 = 3x - 4$$

Programme B :

$$x - 1 = x - 1$$

$$(x - 1) \times 3 = x \times 3 - 1 \times 3 = 3x - 3$$

$$3x - 3 - 1 = 3x - 4$$

On a obtenu le même résultat avec les deux programmes de calcul.

Comme on peut remplacer x par n'importe quel nombre, on a donc montré qu'on obtient le même résultat avec les deux programmes de calcul pour n'importe quel nombre.



EX

1

1. 1) Programme A :

$$3 \times 3 = 9$$

$$9 + 14 = 23$$

Programme B :

$$3 + 2 = 5$$

$$5 \times 3 = 15$$

$$15 + 8 = 23$$

Testons ces deux programmes de calcul avec le nombre -6 par exemple :

Programme A :

$$-6 \times 3 = -18$$

$$-18 + 14 = -4$$

Programme B :

$$-6 + 2 = -4$$

$$-4 \times 3 = -12$$

$$-12 + 8 = -4$$

À chaque fois, le programme A a donné le même résultat que le programme B.

On conjecture que le programme A donnera

le même résultat que le programme B pour tous les nombres.

2) Appliquons ces deux programmes de calcul à un nombre (n'importe lequel) qu'on va noter x :

Programme A :

$$x \times 3 = 3x$$

$$3x + 14 = 3x + 14$$

Programme B :

$$x + 2 = x + 2$$

$$(x + 2) \times 3 = x \times 3 + 2 \times 3 = 3x + 6$$

$$3x + 6 + 8 = 3x + 14$$

On a obtenu le même résultat avec les deux programmes de calcul.

Comme on peut remplacer x par n'importe quel nombre, on a donc montré qu'on obtient le même résultat avec les deux programmes de calcul pour n'importe quel nombre.



EX

1

1. 1) Programme A :

$$4 \times 3 = 12$$

$$12 + 18 = 30$$

Programme B :

$$4 + 7 = 11$$

$$11 \times 3 = 33$$

$$33 - 3 = 30$$

Testons ces deux programmes de calcul avec le nombre -8 par exemple :

Programme A :

$$-8 \times 3 = -24$$

$$-24 + 18 = -6$$

Programme B :

$$-8 + 7 = -1$$

$$-1 \times 3 = -3$$

$$-3 - 3 = -6$$

À chaque fois, le programme A a donné le même résultat que le programme B.

On conjecture que le programme A donnera

le même résultat que le programme B pour tous les nombres.

2) Appliquons ces deux programmes de calcul à un nombre (n'importe lequel) qu'on va noter x :

Programme A :

$$x \times 3 = 3x$$

$$3x + 18 = 3x + 18$$

Programme B :

$$x + 7 = x + 7$$

$$(x + 7) \times 3 = x \times 3 + 7 \times 3 = 3x + 21$$

$$3x + 21 - 3 = 3x + 18$$

On a obtenu le même résultat avec les deux programmes de calcul.

Comme on peut remplacer x par n'importe quel nombre, on a donc montré qu'on obtient le même résultat avec les deux programmes de calcul pour n'importe quel nombre.



EX

1

1. 1) Programme A :

$$8 \times 6 = 48$$

$$48 - 16 = 32$$

Programme B :

$$8 - 2 = 6$$

$$6 \times 6 = 36$$

$$36 - 4 = 32$$

Testons ces deux programmes de calcul avec le nombre 9 par exemple :

Programme A :

$$9 \times 6 = 54$$

$$54 - 16 = 38$$

Programme B :

$$9 - 2 = 7$$

$$7 \times 6 = 42$$

$$42 - 4 = 38$$

À chaque fois, le programme A a donné le même résultat que le programme B.
On conjecture que le programme A donnera

le même résultat que le programme B pour tous les nombres.

2) Appliquons ces deux programmes de calcul à un nombre (n'importe lequel) qu'on va noter x :

Programme A :

$$x \times 6 = 6x$$

$$6x - 16 = 6x - 16$$

Programme B :

$$x - 2 = x - 2$$

$$(x - 2) \times 6 = x \times 6 - 2 \times 6 = 6x - 12$$

$$6x - 12 - 4 = 6x - 16$$

On a obtenu le même résultat avec les deux programmes de calcul.

Comme on peut remplacer x par n'importe quel nombre, on a donc montré qu'on obtient le même résultat avec les deux programmes de calcul pour n'importe quel nombre.



EX

1

1. 1) Programme A :

$$7 \times 5 = 35$$

$$35 - 28 = 7$$

Programme B :

$$7 - 4 = 3$$

$$3 \times 5 = 15$$

$$15 - 8 = 7$$

Testons ces deux programmes de calcul avec le nombre 1 par exemple :

Programme A :

$$1 \times 5 = 5$$

$$5 - 28 = -23$$

Programme B :

$$1 - 4 = -3$$

$$-3 \times 5 = -15$$

$$-15 - 8 = -23$$

À chaque fois, le programme A a donné le même résultat que le programme B.

On conjecture que le programme A donnera

le même résultat que le programme B pour tous les nombres.

2) Appliquons ces deux programmes de calcul à un nombre (n'importe lequel) qu'on va noter x :

Programme A :

$$x \times 5 = 5x$$

$$5x - 28 = 5x - 28$$

Programme B :

$$x - 4 = x - 4$$

$$(x - 4) \times 5 = x \times 5 - 4 \times 5 = 5x - 20$$

$$5x - 20 - 8 = 5x - 28$$

On a obtenu le même résultat avec les deux programmes de calcul.

Comme on peut remplacer x par n'importe quel nombre, on a donc montré qu'on obtient le même résultat avec les deux programmes de calcul pour n'importe quel nombre.



EX

1

1. 1) Programme A :

$$-8 \times 5 = -40$$

$$-40 - 23 = -63$$

Programme B :

$$-8 - 3 = -11$$

$$-11 \times 5 = -55$$

$$-55 - 8 = -63$$

Testons ces deux programmes de calcul avec le nombre 2 par exemple :

Programme A :

$$2 \times 5 = 10$$

$$10 - 23 = -13$$

Programme B :

$$2 - 3 = -1$$

$$-1 \times 5 = -5$$

$$-5 - 8 = -13$$

À chaque fois, le programme A a donné le même résultat que le programme B.

On conjecture que le programme A donnera

le même résultat que le programme B pour tous les nombres.

2) Appliquons ces deux programmes de calcul à un nombre (n'importe lequel) qu'on va noter x :

Programme A :

$$x \times 5 = 5x$$

$$5x - 23 = 5x - 23$$

Programme B :

$$x - 3 = x - 3$$

$$(x - 3) \times 5 = x \times 5 - 3 \times 5 = 5x - 15$$

$$5x - 15 - 8 = 5x - 23$$

On a obtenu le même résultat avec les deux programmes de calcul.

Comme on peut remplacer x par n'importe quel nombre, on a donc montré qu'on obtient le même résultat avec les deux programmes de calcul pour n'importe quel nombre.



EX

1

1. 1) Programme A :

$$8 \times 4 = 32$$

$$32 - 3 = 29$$

Programme B :

$$8 + 1 = 9$$

$$9 \times 4 = 36$$

$$36 - 7 = 29$$

Testons ces deux programmes de calcul avec le nombre -4 par exemple :

Programme A :

$$-4 \times 4 = -16$$

$$-16 - 3 = -19$$

Programme B :

$$-4 + 1 = -3$$

$$-3 \times 4 = -12$$

$$-12 - 7 = -19$$

À chaque fois, le programme A a donné le même résultat que le programme B.
On conjecture que le programme A donnera

le même résultat que le programme B pour tous les nombres.

2) Appliquons ces deux programmes de calcul à un nombre (n'importe lequel) qu'on va noter x :

Programme A :

$$x \times 4 = 4x$$

$$4x - 3 = 4x - 3$$

Programme B :

$$x + 1 = x + 1$$

$$(x + 1) \times 4 = x \times 4 + 1 \times 4 = 4x + 4$$

$$4x + 4 - 7 = 4x - 3$$

On a obtenu le même résultat avec les deux programmes de calcul.

Comme on peut remplacer x par n'importe quel nombre, on a donc montré qu'on obtient le même résultat avec les deux programmes de calcul pour n'importe quel nombre.



EX

1

1. 1) Programme A :

$$-3 \times 3 = -9$$

$$-9 - 35 = -44$$

Programme B :

$$-3 - 9 = -12$$

$$-12 \times 3 = -36$$

$$-36 - 8 = -44$$

Testons ces deux programmes de calcul avec le nombre -2 par exemple :

Programme A :

$$-2 \times 3 = -6$$

$$-6 - 35 = -41$$

Programme B :

$$-2 - 9 = -11$$

$$-11 \times 3 = -33$$

$$-33 - 8 = -41$$

À chaque fois, le programme A a donné le même résultat que le programme B.

On conjecture que le programme A donnera

le même résultat que le programme B pour tous les nombres.

2) Appliquons ces deux programmes de calcul à un nombre (n'importe lequel) qu'on va noter x :

Programme A :

$$x \times 3 = 3x$$

$$3x - 35 = 3x - 35$$

Programme B :

$$x - 9 = x - 9$$

$$(x - 9) \times 3 = x \times 3 - 9 \times 3 = 3x - 27$$

$$3x - 27 - 8 = 3x - 35$$

On a obtenu le même résultat avec les deux programmes de calcul.

Comme on peut remplacer x par n'importe quel nombre, on a donc montré qu'on obtient le même résultat avec les deux programmes de calcul pour n'importe quel nombre.



EX

1

1. 1) Programme A :

$$-9 \times 4 = -36$$

$$-36 + 39 = 3$$

Programme B :

$$-9 + 9 = 0$$

$$0 \times 4 = 0$$

$$0 + 3 = 3$$

Testons ces deux programmes de calcul avec le nombre 9 par exemple :

Programme A :

$$9 \times 4 = 36$$

$$36 + 39 = 75$$

Programme B :

$$9 + 9 = 18$$

$$18 \times 4 = 72$$

$$72 + 3 = 75$$

À chaque fois, le programme A a donné le même résultat que le programme B.

On conjecture que le programme A donnera

le même résultat que le programme B pour tous les nombres.

2) Appliquons ces deux programmes de calcul à un nombre (n'importe lequel) qu'on va noter x :

Programme A :

$$x \times 4 = 4x$$

$$4x + 39 = 4x + 39$$

Programme B :

$$x + 9 = x + 9$$

$$(x + 9) \times 4 = x \times 4 + 9 \times 4 = 4x + 36$$

$$4x + 36 + 3 = 4x + 39$$

On a obtenu le même résultat avec les deux programmes de calcul.

Comme on peut remplacer x par n'importe quel nombre, on a donc montré qu'on obtient le même résultat avec les deux programmes de calcul pour n'importe quel nombre.



EX

1

1. 1) Programme A :

$$3 \times 5 = 15$$

$$15 - 22 = -7$$

Programme B :

$$3 - 5 = -2$$

$$-2 \times 5 = -10$$

$$-10 + 3 = -7$$

Testons ces deux programmes de calcul avec le nombre -9 par exemple :

Programme A :

$$-9 \times 5 = -45$$

$$-45 - 22 = -67$$

Programme B :

$$-9 - 5 = -14$$

$$-14 \times 5 = -70$$

$$-70 + 3 = -67$$

À chaque fois, le programme A a donné le même résultat que le programme B.
On conjecture que le programme A donnera

le même résultat que le programme B pour tous les nombres.

2) Appliquons ces deux programmes de calcul à un nombre (n'importe lequel) qu'on va noter x :

Programme A :

$$x \times 5 = 5x$$

$$5x - 22 = 5x - 22$$

Programme B :

$$x - 5 = x - 5$$

$$(x - 5) \times 5 = x \times 5 - 5 \times 5 = 5x - 25$$

$$5x - 25 + 3 = 5x - 22$$

On a obtenu le même résultat avec les deux programmes de calcul.

Comme on peut remplacer x par n'importe quel nombre, on a donc montré qu'on obtient le même résultat avec les deux programmes de calcul pour n'importe quel nombre.



EX

1

1. 1) Programme A :

$$-5 \times 5 = -25$$

$$-25 - 36 = -61$$

Programme B :

$$-5 - 8 = -13$$

$$-13 \times 5 = -65$$

$$-65 + 4 = -61$$

Testons ces deux programmes de calcul avec le nombre -3 par exemple :

Programme A :

$$-3 \times 5 = -15$$

$$-15 - 36 = -51$$

Programme B :

$$-3 - 8 = -11$$

$$-11 \times 5 = -55$$

$$-55 + 4 = -51$$

À chaque fois, le programme A a donné le même résultat que le programme B.

On conjecture que le programme A donnera

le même résultat que le programme B pour tous les nombres.

2) Appliquons ces deux programmes de calcul à un nombre (n'importe lequel) qu'on va noter x :

Programme A :

$$x \times 5 = 5x$$

$$5x - 36 = 5x - 36$$

Programme B :

$$x - 8 = x - 8$$

$$(x - 8) \times 5 = x \times 5 - 8 \times 5 = 5x - 40$$

$$5x - 40 + 4 = 5x - 36$$

On a obtenu le même résultat avec les deux programmes de calcul.

Comme on peut remplacer x par n'importe quel nombre, on a donc montré qu'on obtient le même résultat avec les deux programmes de calcul pour n'importe quel nombre.

EX
1**1. 1) Programme A :**

$$8 \times 6 = 48$$

$$48 - 34 = 14$$

Programme B :

$$8 - 7 = 1$$

$$1 \times 6 = 6$$

$$6 + 8 = 14$$

Testons ces deux programmes de calcul avec le nombre 1 par exemple :

Programme A :

$$1 \times 6 = 6$$

$$6 - 34 = -28$$

Programme B :

$$1 - 7 = -6$$

$$-6 \times 6 = -36$$

$$-36 + 8 = -28$$

À chaque fois, le programme A a donné le même résultat que le programme B.

On conjecture que le programme A donnera

le même résultat que le programme B pour tous les nombres.

2) Appliquons ces deux programmes de calcul à un nombre (n'importe lequel) qu'on va noter x :

Programme A :

$$x \times 6 = 6x$$

$$6x - 34 = 6x - 34$$

Programme B :

$$x - 7 = x - 7$$

$$(x - 7) \times 6 = x \times 6 - 7 \times 6 = 6x - 42$$

$$6x - 42 + 8 = 6x - 34$$

On a obtenu le même résultat avec les deux programmes de calcul.

Comme on peut remplacer x par n'importe quel nombre, on a donc montré qu'on obtient le même résultat avec les deux programmes de calcul pour n'importe quel nombre.



EX

1

1. 1) Programme A :

$$-8 \times 4 = -32$$

$$-32 - 20 = -52$$

Programme B :

$$-8 - 3 = -11$$

$$-11 \times 4 = -44$$

$$-44 - 8 = -52$$

Testons ces deux programmes de calcul avec le nombre 4 par exemple :

Programme A :

$$4 \times 4 = 16$$

$$16 - 20 = -4$$

Programme B :

$$4 - 3 = 1$$

$$1 \times 4 = 4$$

$$4 - 8 = -4$$

À chaque fois, le programme A a donné le même résultat que le programme B.

On conjecture que le programme A donnera

le même résultat que le programme B pour tous les nombres.

2) Appliquons ces deux programmes de calcul à un nombre (n'importe lequel) qu'on va noter x :

Programme A :

$$x \times 4 = 4x$$

$$4x - 20 = 4x - 20$$

Programme B :

$$x - 3 = x - 3$$

$$(x - 3) \times 4 = x \times 4 - 3 \times 4 = 4x - 12$$

$$4x - 12 - 8 = 4x - 20$$

On a obtenu le même résultat avec les deux programmes de calcul.

Comme on peut remplacer x par n'importe quel nombre, on a donc montré qu'on obtient le même résultat avec les deux programmes de calcul pour n'importe quel nombre.



EX

1

1. 1) Programme A :

$$-1 \times 5 = -5$$

$$-5 - 23 = -28$$

Programme B :

$$-1 - 3 = -4$$

$$-4 \times 5 = -20$$

$$-20 - 8 = -28$$

Testons ces deux programmes de calcul avec le nombre 2 par exemple :

Programme A :

$$2 \times 5 = 10$$

$$10 - 23 = -13$$

Programme B :

$$2 - 3 = -1$$

$$-1 \times 5 = -5$$

$$-5 - 8 = -13$$

À chaque fois, le programme A a donné le même résultat que le programme B.

On conjecture que le programme A donnera

le même résultat que le programme B pour tous les nombres.

2) Appliquons ces deux programmes de calcul à un nombre (n'importe lequel) qu'on va noter x :

Programme A :

$$x \times 5 = 5x$$

$$5x - 23 = 5x - 23$$

Programme B :

$$x - 3 = x - 3$$

$$(x - 3) \times 5 = x \times 5 - 3 \times 5 = 5x - 15$$

$$5x - 15 - 8 = 5x - 23$$

On a obtenu le même résultat avec les deux programmes de calcul.

Comme on peut remplacer x par n'importe quel nombre, on a donc montré qu'on obtient le même résultat avec les deux programmes de calcul pour n'importe quel nombre.



EX

1

1. 1) Programme A :

$$-7 \times 4 = -28$$

$$-28 - 9 = -37$$

Programme B :

$$-7 - 3 = -10$$

$$-10 \times 4 = -40$$

$$-40 + 3 = -37$$

Testons ces deux programmes de calcul avec le nombre -9 par exemple :

Programme A :

$$-9 \times 4 = -36$$

$$-36 - 9 = -45$$

Programme B :

$$-9 - 3 = -12$$

$$-12 \times 4 = -48$$

$$-48 + 3 = -45$$

À chaque fois, le programme A a donné le même résultat que le programme B.

On conjecture que le programme A donnera

le même résultat que le programme B pour tous les nombres.

2) Appliquons ces deux programmes de calcul à un nombre (n'importe lequel) qu'on va noter x :

Programme A :

$$x \times 4 = 4x$$

$$4x - 9 = 4x - 9$$

Programme B :

$$x - 3 = x - 3$$

$$(x - 3) \times 4 = x \times 4 - 3 \times 4 = 4x - 12$$

$$4x - 12 + 3 = 4x - 9$$

On a obtenu le même résultat avec les deux programmes de calcul.

Comme on peut remplacer x par n'importe quel nombre, on a donc montré qu'on obtient le même résultat avec les deux programmes de calcul pour n'importe quel nombre.



EX

1

1. 1) Programme A :

$$-1 \times 5 = -5$$

$$-5 - 29 = -34$$

Programme B :

$$-1 - 5 = -6$$

$$-6 \times 5 = -30$$

$$-30 - 4 = -34$$

Testons ces deux programmes de calcul avec le nombre -3 par exemple :

Programme A :

$$-3 \times 5 = -15$$

$$-15 - 29 = -44$$

Programme B :

$$-3 - 5 = -8$$

$$-8 \times 5 = -40$$

$$-40 - 4 = -44$$

À chaque fois, le programme A a donné le même résultat que le programme B.
On conjecture que le programme A donnera

le même résultat que le programme B pour tous les nombres.

2) Appliquons ces deux programmes de calcul à un nombre (n'importe lequel) qu'on va noter x :

Programme A :

$$x \times 5 = 5x$$

$$5x - 29 = 5x - 29$$

Programme B :

$$x - 5 = x - 5$$

$$(x - 5) \times 5 = x \times 5 - 5 \times 5 = 5x - 25$$

$$5x - 25 - 4 = 5x - 29$$

On a obtenu le même résultat avec les deux programmes de calcul.

Comme on peut remplacer x par n'importe quel nombre, on a donc montré qu'on obtient le même résultat avec les deux programmes de calcul pour n'importe quel nombre.



EX

1

1. 1) Programme A :

$$7 \times 5 = 35$$

$$35 - 44 = -9$$

Programme B :

$$7 - 7 = 0$$

$$0 \times 5 = 0$$

$$0 - 9 = -9$$

Testons ces deux programmes de calcul avec le nombre 1 par exemple :

Programme A :

$$1 \times 5 = 5$$

$$5 - 44 = -39$$

Programme B :

$$1 - 7 = -6$$

$$-6 \times 5 = -30$$

$$-30 - 9 = -39$$

À chaque fois, le programme A a donné le même résultat que le programme B.

On conjecture que le programme A donnera

le même résultat que le programme B pour tous les nombres.

2) Appliquons ces deux programmes de calcul à un nombre (n'importe lequel) qu'on va noter x :

Programme A :

$$x \times 5 = 5x$$

$$5x - 44 = 5x - 44$$

Programme B :

$$x - 7 = x - 7$$

$$(x - 7) \times 5 = x \times 5 - 7 \times 5 = 5x - 35$$

$$5x - 35 - 9 = 5x - 44$$

On a obtenu le même résultat avec les deux programmes de calcul.

Comme on peut remplacer x par n'importe quel nombre, on a donc montré qu'on obtient le même résultat avec les deux programmes de calcul pour n'importe quel nombre.



EX

1

1. 1) Programme A :

$$4 \times 4 = 16$$

$$16 + 9 = 25$$

Programme B :

$$4 + 4 = 8$$

$$8 \times 4 = 32$$

$$32 - 7 = 25$$

Testons ces deux programmes de calcul avec le nombre -1 par exemple :

Programme A :

$$-1 \times 4 = -4$$

$$-4 + 9 = 5$$

Programme B :

$$-1 + 4 = 3$$

$$3 \times 4 = 12$$

$$12 - 7 = 5$$

À chaque fois, le programme A a donné le même résultat que le programme B.
On conjecture que le programme A donnera

le même résultat que le programme B pour tous les nombres.

2) Appliquons ces deux programmes de calcul à un nombre (n'importe lequel) qu'on va noter x :

Programme A :

$$x \times 4 = 4x$$

$$4x + 9 = 4x + 9$$

Programme B :

$$x + 4 = x + 4$$

$$(x + 4) \times 4 = x \times 4 + 4 \times 4 = 4x + 16$$

$$4x + 16 - 7 = 4x + 9$$

On a obtenu le même résultat avec les deux programmes de calcul.

Comme on peut remplacer x par n'importe quel nombre, on a donc montré qu'on obtient le même résultat avec les deux programmes de calcul pour n'importe quel nombre.